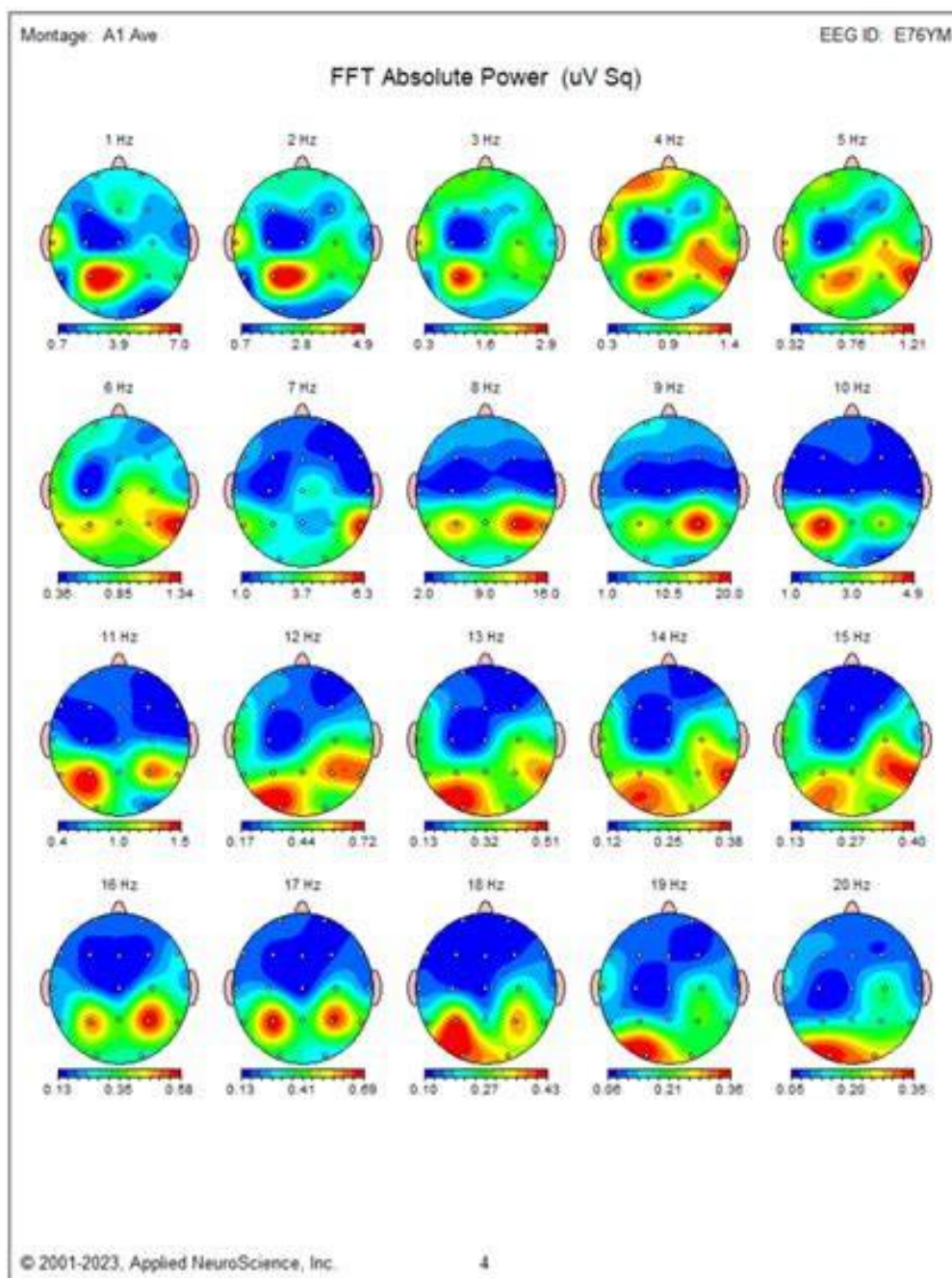
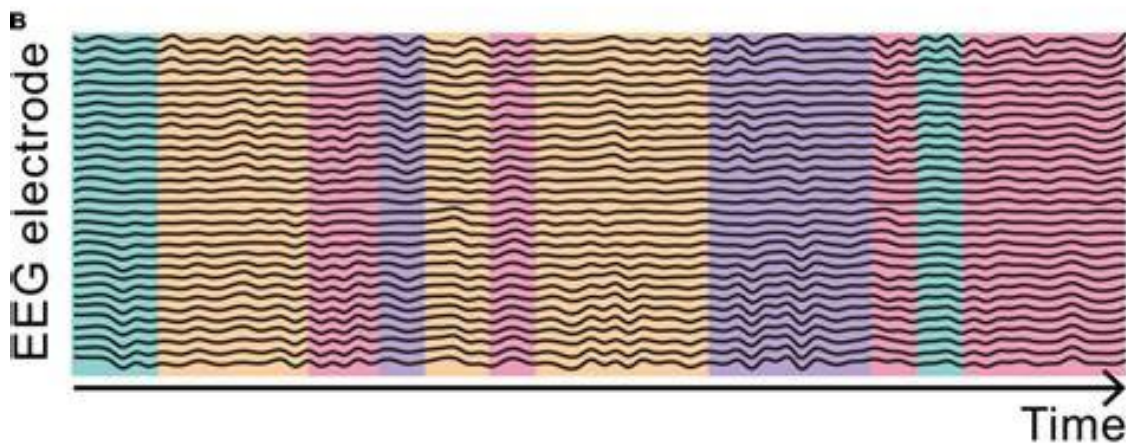
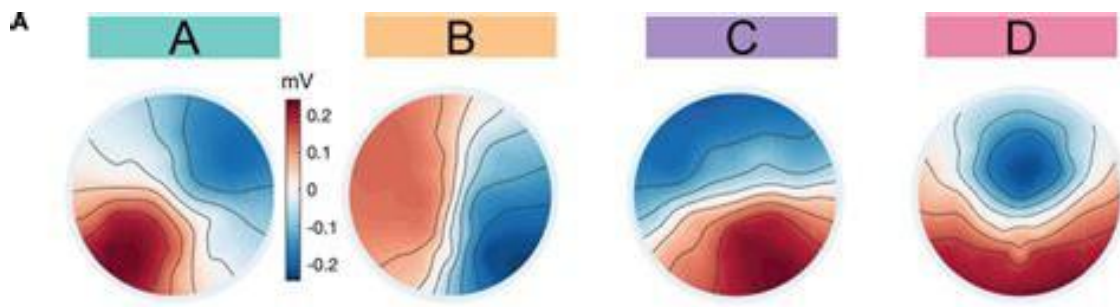
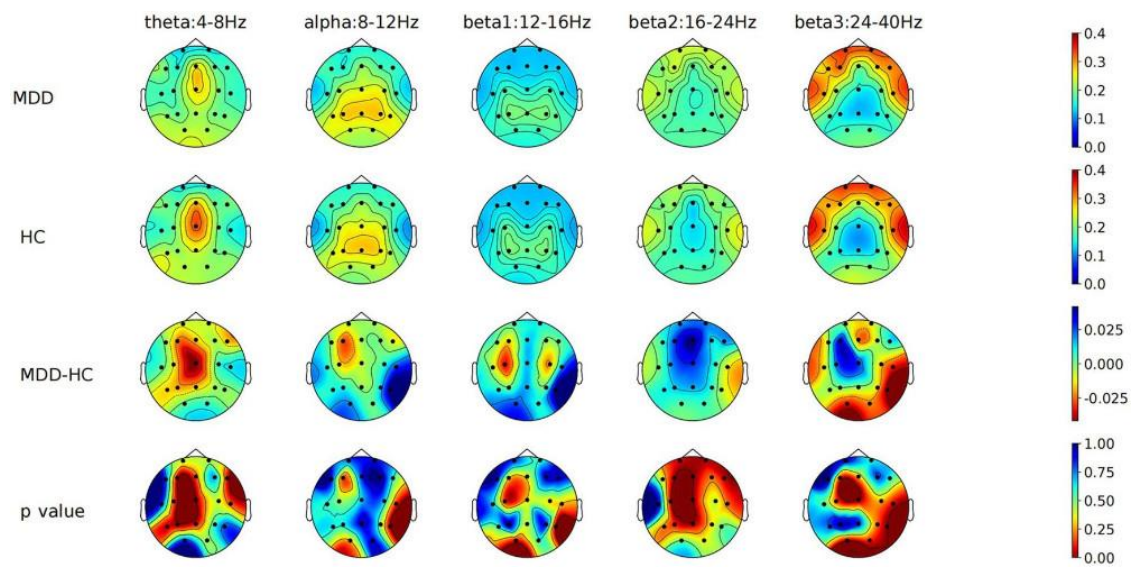


EEG i qEEG w klinicznej diagnostyce zaburzeń psychicznych





Przykłady reprezentacji danych: zapis surowy i widmo EEG, mapy topograficzne qEEG, mapy mocy w badaniach depresji oraz analiza mikrostanów. Są to ilustracje metod analizy, a nie wzorce pozwalające samodzielnie rozpoznać chorobę.

Abstrakt

Najważniejszy wniosek jest asymetryczny: klasyczne EEG ma dobrze ugruntowaną wartość diagnostyczną w niektórych chorobach neurologicznych — przede wszystkim w padaczce, ocenie napadowych zaburzeń świadomości i wybranych encefalopatiach — natomiast **qEEG nie ma obecnie statusu samodzielnego, zwalidowanego testu diagnostycznego dla większości zaburzeń psychiatrycznych**, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, ADHD, ASD, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy PTSD. W łagodnym urazie mózgu stanowisko American Clinical Neurophysiology Society jest jeszcze bardziej jednoznaczne: dowody nie uzasadniają używania qEEG do rozpoznawania mTBI, a metoda pozostaje badawcza. [1]

W psychiatrii i neuropsychologii istnieją jednak **powtarzalne korelaty na poziomie grupowym**. W depresji są to m.in. zmiany mocy beta oraz badana od dekad asymetria czołowa alfa; w ADHD — theta i historycznie theta/beta ratio (TBR); w ASD — zmniejszona względna alfa i zwiększona gamma; w schizofrenii — MMN/P300, zaburzenia alfa/theta, łączności i mikrostanów; w bezsenności — wzrost aktywności beta/gamma; a w MCI/chorobie Alzheimera — spowolnienie rytmu dominującego, wzrost theta/delta, redukcja alfa oraz zmiany ERP i łączności. Problem polega na tym, że **statystyczna różnica między grupami nie jest równoważna klinicznie użytecznemu testowi diagnostycznemu dla pojedynczego pacjenta**. [2]

Szczególnie jaskrawym przykładem jest ADHD. Zwiększenie TBR było jednym z najbardziej znanych kandydatów qEEG, ale praktyczne badania replikacyjne wykazywały znacznie słabszą dyskryminację niż wczesne doniesienia; American Academy of Neurology zaleca, aby TBR **nie zastępowało standardowej oceny klinicznej i nie było używane do potwierdzania ADHD poza kontekstem badawczym**. [3]

Najbardziej interesującą strefą pośrednią jest **MCI/choroba Alzheimera**. EEG wykazuje dość konsekwentne przesunięcie dynamiki w stronę wolniejszych częstotliwości, a w przeglądach wybranych badań wartości czułości i swoistości bywają klinicznie interesujące. Przykładowo

redukcja alfa/wzrost theta dawały w różnych badaniach czułość 64–86% i swoistość 53–94%, natomiast parametry P300/N200 — odpowiednio 60–100% i 75–91%. Są to jednak **zakresy z heterogenicznych badań, a nie parametry jednego wystandaryzowanego, zatwierdzonego testu EEG na AD.** [4]

Równie ostrożnie należy traktować spektakularne wyniki uczenia maszynowego. Najnowsze przeglądy modeli EEG w psychiatrii opisują dokładności rzędu 75–99%, ale jednocześnie około dwóch trzecich badań może mieć wysokie ryzyko błędu systematycznego; główne problemy to małe próby, brak walidacji zewnętrznej oraz walidacja na segmentach EEG zamiast na całkowicie niezależnych pacjentach. W systematycznym przeglądzie polskiego zespołu z Instytutu Nenckiego podkreślono, że odpowiednia liczebność i **subject-wise validation** są krytyczne dla uniknięcia przeuczenia. [5]

Dlatego obecnie najbardziej defensywny model kliniczny jest następujący:



Zakres, definicje i sposób oceny dowodów

EEG

oznacza rejestrację różnic potencjału elektrycznego ze skóry głowy; zapis jest wypadkową synchronicznej aktywności dużych populacji neuronów korowych i jest szczególnie podatny na sygnały pochodzące z oczu, mięśni, serca, ruchu elektrod i sieci elektrycznej. Konwencjonalne EEG opiera się przede wszystkim na analizie morfologii zapisu przez wykwalifikowanego neurofizjologa. [6]

qEEG

nie jest odrębnym rodzajem fizjologicznego sygnału. Jest ilościowym przetwarzaniem EEG: obejmuje m.in. moc bezwzględną i względną pasm, częstotliwość szczytową, wskaźniki

theta/beta czy theta/alpha, asymetrię, koherencję i inne miary łączności, entropię, parametry Hjortha, analizę mikrostanów, mapowanie topograficzne i porównania z bazami normatywnymi. Polski przegląd z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi już w 2016 r. podkreślał rosnące zainteresowanie qEEG w depresji, ADHD i schizofrenii, ale jednocześnie wskazywał na niedostatek dowodów, szczególnie w psychiatrii rozwojowej. [7]

ERP

np. P300, N200, N170, mismatch negativity (MMN) czy error-related negativity (ERN) — są potencjałami związanymi ze zdarzeniem. Nie są to „pasma qEEG”; wymagają kontrolowanego bodźca lub zadania oraz uśredniania odpowiedzi czasowo z nim zsynchronizowanych. W psychiatrii bywają bardziej mechanistycznie interpretable niż samo resting-state EEG, lecz również nie osiągnęły poziomu uniwersalnych testów diagnostycznych. [8]

Mikrostany EEG

opisują krótkotrwałe, quasi-stabilne konfiguracje topograficzne pola elektrycznego, zwykle klasyfikowane m.in. jako A–D. Wyniki zależą jednak od liczby kanałów, filtrowania, sposobu usuwania artefaktów, referencji, algorytmu klasteryzacji, liczby klas oraz długości analizowanego materiału, co ogranicza porównywalność między laboratoriami. [9]

Analiza źródła

np. dipole fitting, LORETA/sLORETA/eLORETA czy rozwiązania beamformer — próbuje oszacować źródła korowe z potencjałów na skórze głowy. Jest to matematycznie problem odwrotny; jego wynik zależy od gęstości elektrod, modelu głowy, ich lokalizacji, regularizacji, SNR oraz preprocessing. W diagnostyce psychiatrycznej należy go traktować przede wszystkim jako metodę badawczą, a nie jako bezpośrednią „lokalizację choroby”. Ogólne zasady COBIDAS-MEEG wymagają jawnego raportowania tych decyzji analitycznych. [10]

W poleceniu **nie określono** wieku populacji, konkretnego kraju/regulatora, miejsca wykonywania badania ani tego, czy chodzi o screening, diagnozę potwierdzającą czy różnicową. Dlatego poniżej rozróżniam dzieci i dorosłych tam, gdzie ma to znaczenie, a wartości nieprzedstawione w wiarygodnych źródłach oznaczam jako „nieokreślone”.

Dla oceny dowodów przyjmuję hierarchię: wytyczne i metaanalizy badań diagnostycznych → przeglądy systematyczne → prospektywne kohorty diagnostyczne → badania kliniczno-kontrolne → pojedyncze modele ML. RCT są kluczowe przede wszystkim wtedy, gdy pytamy, **czy zastosowanie testu poprawia wynik leczenia**, a nie do samego oszacowania czułości czy swoistości testu diagnostycznego.

Dowody według zaburzeń i domen klinicznych

Depresja

Najpełniejszy współczesny przegląd resting-state EEG obejmujący 52 badania wskazał tendencję do zwiększonej aktywności delta/theta i beta/gamma oraz zmian frontal alpha asymetry, lecz w ilościowej metaanalizie potwierdzono przede wszystkim **zwiększoną moc beta**. Dane dotyczące FAA, peak alpha frequency i cordance były niewystarczające lub niespójne, a ogólne ryzyko błędu systematycznego wysokie. Oznacza to, że FAA czy theta cordance nie powinny być traktowane jako test „dodatni/ujemny” dla MDD. Cordance i część parametrów theta ma zresztą większą literaturę prognostyczną dotyczącą odpowiedzi na leczenie niż diagnostyczną. [11]

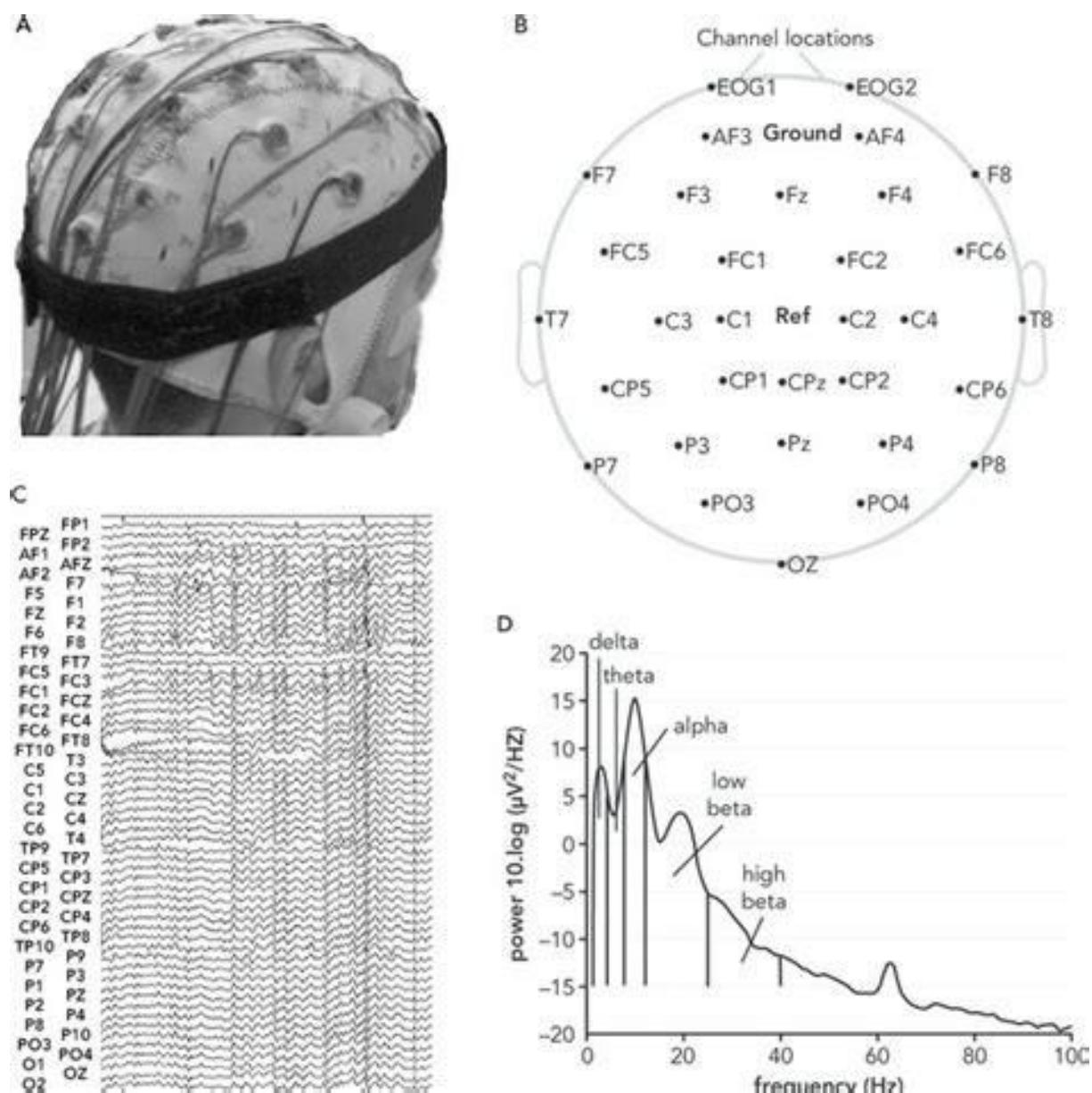
Modele ML/DL wykorzystują w depresji moc alfa/beta, asymetrię, łączność, parametry Hjortha, entropię i dane surowe. Przegląd modeli dla depresji, lęku i ChAD raportował wyniki rzędu 75–99%, lecz około 65% badań oceniono jako obarczone wysokim ryzykiem biasu, szczególnie z powodu małych prób i braku walidacji zewnętrznej. Takich wyników nie należy utożsamiać z czułością/swoistością gotowego testu klinicznego. [12]

Zaburzenia lękowe, OCD i PTSD

Najbardziej interesującym ERP jest ERN związana z monitorowaniem błędów, szczególnie w GAD/OCD i szerzej rozumianej podatności lękowej. Istnieją również doniesienia dotyczące asymetrii alfa, P300, mocy beta i czołowo-ciemieniowej łączności. Heterogeniczność zadań, diagnoz, leków i wieku jest jednak duża, a systematyczne przeglądy nie dają podstaw do ustalenia pojedynczego klinicznego progu ERN lub resting-state qEEG. [13]

W PTSD opisywano zmiany alfa/theta, pobudzenia i łączności, lecz specyficzność względem depresji, lęku, skutków traumy i zaburzeń snu jest ograniczona. W najnowszej syntezie

AI resting-state EEG należało wręcz do słabszych źródeł klasyfikacji PTSD w porównaniu z innymi analizowanymi rozpoznaniem. [14]



ADHD

Klasyczny fenotyp qEEG to zwiększona aktywność frontocentralna theta oraz podwyższony TBR. Jest on jednak silnie zależny m.in. od wieku, a ADHD wykazuje znaczną heterogeniczność neurofizjologiczną. [15] W praktycznym badaniu TBR osiągał około 58% dokładności, a theta

około 63%, mimo znacznie wyższych parametrów raportowanych w części wcześniejszych publikacji. [16]

W przeglądzie AAN dwie klasy I obejmowały 185 osób, z których kombinacja TBR i frontal beta prawidłowo klasyfikowała 166. Mimo tego autorzy uznali dokładność za niewystarczającą, przede wszystkim z powodu fałszywych rozpoznań; zalecenie poziomu B mówi, że test nie powinien zastępować standardowej diagnozy, zaś rekomendacja poziomu R — że TBR nie powinno potwierdzać ADHD ani inicjować dalszej diagnostyki poza badaniami naukowymi. [17]

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Metaanaliza 41 badań, obejmująca 1246 osób autystycznych i 1455 neurotypowych, wykazała zmniejszenie względnej mocy alfa, $g = -0,35$, oraz wzrost gamma — $g = 0,37$ dla mocy bezwzględnej i $g = 1,06$ dla względnej. Delta, theta, bezwzględna alfa i beta nie różniły się istotnie w sposób konsekwentny. Autorzy podkreślili dużą heterogeniczność między badaniami. [18]

Wśród ERP szczególnie dużo uwagi poświęcono **N170 na twarze**; średnio obserwowano opóźnienie odpowiedzi u osób z ASD, lecz wyniki nie są na tyle swoiste ani stabilne, aby N170 mogło pełnić funkcję indywidualnego testu rozpoznawczego. [19] Łączność, entropia, PAC oraz parametry aperiodic/1/f pozostają obiecującymi markerami badawczymi, ale nie mają zatwierdzonych progów klinicznych. [20]

Schizofrenia i stany wysokiego ryzyka psychozy

Literatura obejmuje spadek alfa, wzrost wolniejszych rytmów w części próbek, zaburzenia gamma i synchronizacji, zmienioną łączność oraz ERP — przede wszystkim **MMN i P300**. MMN jest jednym z lepiej replikowanych wskaźników dysfunkcji przetwarzania słuchowego, lecz występuje również w innych stanach i wiąże się m.in. z funkcjonowaniem poznawczym, dlatego nie jest swoistym testem schizofrenii. [21]

Mikrostany są szczególnie interesujące: najczęściej raportowany jest wzrost reprezentacji microstate C i redukcja parametrów microstate D, choć klasyfikacja map i wyniki zależą od pipeline'u. [22] W pojedynczych badaniach połączenie mikrostanów z cechami klinicznymi

osiągało około 92% dokładności, czułość około 91,8% i swoistość około 90,8%, ale nie stanowi to wieloośrodkowej, niezależnej walidacji testu klinicznego. [23]

Modele DL na małych publicznych zbiorach potrafią raportować dokładność >95–99%; przykład oparty na danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie osiągnął 99,25% w pięciokrotnej walidacji krzyżowej. Takie wyniki należy interpretować jako wyniki eksperymentalnego klasyfikatora, a nie dowód na 99-procentową skuteczność EEG w diagnostyce schizofrenii w poradni. [24]

Choroba afektywna dwubiegunowa

Raportowano nieprawidłowości delta/theta/alfa/beta/gamma oraz łączności. W analizach XAI stosunkowo często pojawia się czołowo-ciemieniowa łączność beta. Nie istnieje jednak jeden marker umożliwiający wiarygodne rozróżnienie ChAD od depresji jednobiegunowej lub schizofrenii u pojedynczego chorego. [25]

Zaburzenia snu

Metaanaliza 24 badań bezsenności, obejmująca 977 osób, wykazała przede wszystkim wzrost beta podczas czuwania i snu, a ponadto wzrost theta/gamma podczas czuwania oraz alfa/sigma w REM. Wyniki wspierają koncepcję nadmiernego pobudzenia korowego, lecz nie definiują klinicznego testu qEEG na bezsenność. [26]

Trzeba tu rozdzielić **qEEG-biomarkery** od klinicznej polisomnografii. EEG jest integralną częścią PSG służącą klasyfikacji stadiów snu i wybudzeń; w obturacyjnym bezdechu, narkolepsji czy parasomniach wartość diagnostyczna pochodzi z wielokanałowego protokołu PSG/video-EEG, a nie z samej mapy mocy qEEG. [27]

MCI i choroba Alzheimera

Najbardziej spójny fenotyp to przesunięcie aktywności w stronę niższych częstotliwości: redukcja tylnej alfa i jej częstotliwości szczytowej oraz wzrost theta/delta; badane są też theta/alpha ratio, synchronizacja/łączność, złożoność sygnału, P300/N200 i źródłowanie. [28]

W przeglądzie biomarkerów neurofizjologicznych zakres czułości dla zmniejszonej potylicznej alfa/wzrostu theta wynosił 64–86%, a swoistości 53–94%; dla wydłużenia P300/N200

odpowiednio 60–100% i 75–91%. Zakresy te obejmują różne protokoły, populacje i punkty końcowe, w tym prognozowanie progresji MCI, dlatego nie są parametrami jednego testu. [29] Inna metaanaliza metod diagnostycznych raportowała dla badań EEG czułości 67–98%, z medianą około 80%, ponownie przy dużej heterogeniczności zastosowanych metod. [30]

W praktyce EEG może więc wzbogacić różnicowanie otępienia i pomiar dysfunkcji sieci neuronalnych, lecz **nie określa etiologii amyloidowej/tau** i nie zastępuje klinicznego rozpoznania ani biomarkerów etiologicznych choroby Alzheimerera.

Padaczka

Jest to obszar o całkowicie innym statusie dowodowym. IFCN i ILAE określają EEG jako zasadniczą metodę oceny elektrofizjologicznej w podejrzeniu padaczki, klasyfikacji zespołów i obserwacji choroby, choć samo rozpoznanie pozostaje kliniczne. Rejestrowane są interictal epileptiform discharges — iglice, fale ostre, zespoły iglica–fala — oraz wzorce napadowe; sen i powtarzanie badania zwiększają wykrywalność. [31]

Jednocześnie czułość pojedynczego rutynowego badania może być niska. W metaanalizie badań po pierwszym niesprowokowanym napadzie u dorosłych czułość wyniosła 17,3% (95% CI 7,9–33,8), a swoistość 94,7% (73,7–99,1); u dzieci odpowiednio 57,8% i 69,6%. Są to parametry konkretnej sytuacji klinicznej, a nie całej diagnostyki padaczki. [32] Z tego powodu **ujemne rutynowe EEG nie wyklucza padaczki**, a sleep EEG, powtórzone badanie lub długotrwały video-EEG mogą znacznie zwiększyć yield. [33]

qEEG w padaczce może wspomagać automatyczne wykrywanie wyładowań, ocenę seizure burden i analizę przestrzenną, lecz nie zastępuje oceny surowego zapisu i korelacji elektrofizjologiczno-klinicznej.

Urazowe uszkodzenie mózgu

Dla mTBI stanowisko ACNS z 2021 r. stwierdza, że dostępne dowody **nie wspierają klinicznego stosowania qEEG ani w ostrym okresie, ani odległe w czasie w celu rozpoznania mTBI**, różnicowania go z innymi rozpoznaniem lub oceny w obecności leków działających na OUN; qEEG pozostaje narzędziem eksperymentalnym, opartym głównie na dowodach klasy III. [34]

To nie oznacza, że EEG nie ma wartości po urazach mózgu w ogóle: przy cięższym urazie może być wskazane do wykrywania napadów lub monitorowania dysfunkcji mózgu. Wniosek dotyczy **używania qEEG jako biomarkera potwierdzającego mTBI/concussion**.

Encefalopatie i zaburzenia świadomości

Konwencjonalne EEG ma ugruntowaną rolę w wykrywaniu uogólnionego spowolnienia, napadów niekonwulsyjnych i dynamicznych zaburzeń funkcji mózgu. Takie wzorce są jednak najczęściej wrażliwe na dysfunkcję mózgu, ale mało swoiste etiologicznie; mapa qEEG nie identyfikuje automatycznie przyczyny encefalopatii. [35]

Tabela porównawcza markerów i diagnostyki

Poniższa tabela celowo rozdziela **marker grupowy** od **zwalidowanego testu diagnostycznego**. „Nieokreślone” oznacza brak wystarczająco wystandaryzowanych, wiarygodnych danych pozwalających podać parametr dla rutynowej praktyki.

Zaburzenie / wskazanie	Najczęściej proponowane markery	Siła dowodów	Czułość / swoistość /	
	EEG/qEEG		PPV / NPV / AUC	Ocena kliniczna
Depresja MDD	↑ beta; opisywane ↑ delta/theta i gamma; FAA; PAF; cordance; łączność alfa/beta	Umiarkowane dla różnic grupowych, niskie dla indywidualnej diagnozy; 52- badaniowy przegląd/metaanaliza , wysokie ROB [36]	Zwalidowane Se/Sp, PPV, NPV: nieokreślone . ML: często 75–99% accuracy, ale duży bias i brak walidacji zewnętrznej [37]	Nie używać jako samodzielnego testu MDD
Zaburzenia lękowe / OCD	ERN, FAA, P300, beta, czołowa theta, łączność	Niskie– umiarkowane, przeglądy systematyczne; duża heterogeniczność [38]	Se/Sp/PPV/NPV/AUC dla uniwersalnego testu: nieokreślone	Marker ryzyka/mechanizmu, nie rozpoznanie
PTSD	alfa/theta,	Niskie dla diagnozy;	Nieokreślone	Badawcze

Zaburzenie / wskazanie	Najczęściej proponowane markery	Siła dowodów	Czułość / swoistość / PPV / NPV / AUC	Ocena kliniczna
	EEG/qEEG			
	pobudzenie beta, ERP, łączność	resting EEG ma słabszą klasyfikowalność niż część innych zaburzeń [14]		
ADHD	↑ theta, TBR theta/beta, frontal beta	Umiarkowane historycznie, ale niewystarczające klinicznie; AAN Class I + practice advisory [17]	166/185 prawidłowo sklasyfikowanych w dwóch badaniach Class I dla kombinacji cech; w niezależnym badaniu TBR ≈58% accuracy; kliniczne PPV/NPV/AUC: nieokreślone [39]	AAN: nie potwierdzać ADHD na podstawie TBR
ASD	↓ względna alfa; ↑ gamma; N170; łączność; entropia/PAC	Umiarkowane dla różnic grupowych; niskie dla diagnozy; 41-badaniowa metaanaliza [40]	Alfa: $g=-0,35$; gamma: $g=0,37$ absolutna, 1,06 względna; kliniczne Se/Sp/PPV/NPV/AUC : nieokreślone [41]	Brak zatwierdzonego markera EEG
Schizofrenia / FEP / CHR	↓ alfa, zmiany theta/delta, MMN↓, P300↓/latencja↑, gamma/ASSR, łączność, microstate C↑/D↓	Umiarkowane dla fenotypów grupowych, niskie dla indywidualnej diagnozy [42]	Pojedynczy classifier microstate+clinical: ≈92% accuracy, Se 91,8%, Sp 90,8%; zewnętrzne PPV/NPV/AUC: nieokreślone [23]	Obiecujące biomarkery, brak klinicznego testu
ChAD	moc delta– gamma, łączność; frontal-parietal beta connectivity	Niskie– umiarkowane [43]	Zwalidowane kliniczne Se/Sp/PPV/NPV/AUC : nieokreślone	Brak testu różnicującego ChAD od MDD
Bezsennność	↑ beta podczas	Umiarkowane dla	Diagnostyczne	qEEG nie jest

Zaburzenie / wskazanie	Najczęściej proponowane markery	Siła dowodów	Czułość / swoistość /	
	EEG/qEEG		PPV / NPV / AUC	Ocena kliniczna
	czuwania i snu; ↑ theta/gamma w czuwaniu; ↑ alfa/sigma w REM	korelatu fizjologicznego, metaanaliza 24 badań/977 osób [44]	Se/Sp/PPV/NPV/AUC : nieokreślone	samodzielnym testem bezsensowności
MCI / Alzheimer	↓ posterior alpha/PAF, ↑ theta/delta, TAR, zmiany łączności, złożoności, P300/N200	Umiarkowane, liczne przeglądy; duża heterogeniczność [4]	Spectral: Se 64–86%, Sp 53–94%; P300/N200: Se 60– 100%, Sp 75–91%; PPV/NPV/AUC zależne od badania, nieokreślone jako uniwersalny test [29]	Potencjalne narzędzie pomocnicze/screeningowe , nie etiologiczny test AD
Padaczka — pierwszy niesprowokow any napad u dorosłego	IED: spikes, sharp waves, spike- wave; ictal patterns	Wysoka kliniczna rola EEG; metaanaliza diagnostyczna + wytyczne IFCN/ILAE [45]	Rutynowe EEG: Se 17,3%, Sp 94,7%; PPV/NPV zależą od pretest probability; AUC nieokreślone w metaanalizie jako jeden parametr [32]	Ugruntowane badanie pomocnicze; wynik ujemny nie wyklucza
mTBI / concussion	delta/theta, alfa, łączność, wskaźniki złożone i ML	Niewystarczające; ACNS Level U / Class III evidence [34]	Zwalidowane uniwersalne Se/Sp/PPV/NPV/AUC : nieokreślone	Nie stosować generic qEEG do potwierdzania mTBI
Encefalopatia / zaburzenia świadomości	diffuse slowing, delta/theta, zmiana reaktywności; qEEG trends	Wysoka użyteczność konwencjonalnego EEG dla dysfunkcji/napadów , niska swoistość etiologiczna [35]	Parametry uniwersalne: nieokreślone	EEG pomocnicze; nie „diagnoza z brain-map”

Istotne jest, że **PPV i NPV nie są własnościami samego biomarkera**: zależą od częstości choroby i prawdopodobieństwa przedtestowego. Wyniki z badań kliniczno-kontrolnych z 50%

pacjentów i 50% zdrowych nie mogą być bezpośrednio przenoszone na poradnię, gdzie częstość danego rozpoznania i spektrum diagnostyki różnicowej są inne. Dlatego brak PPV/NPV w tabeli jest istotnym brakiem translacyjnym, a nie tylko brakującą statystyką.

Standardy techniczne i protokoły

Dla klasycznego EEG najbardziej aktualne minimum wyznaczają wspólne standardy IFCN–ILAE. Ich twórcy podkreślają, że dowody dotyczące części parametrów technicznych mają jakość niską–umiarkowaną i w wielu miejscach zostały uzupełnione konsensusem ekspertów. [46]

Element protokołu	Zalecane ustawienie / praktyka	Znaczenie dla qEEG i diagnostyki
Rozmieszczenie elektrod	Układ IFCN/10–20; dodanie elektrod dolnoskroniowych, gdy możliwe; klasyczny 10–20 pozostaje akceptowalny [47]	19–25 kanałów może wystarczyć do rutynowej topografii; dla źródłowania, mikrostanów i złożonej connectivity preferowane są większe gęstości , ale nie istnieje jeden obowiązujący standard psychiatrycznego qEEG
Impedancja	<5 kΩ zalecane, <10 kΩ uznawane za akceptowalne; ważna jest także równowaga impedancji między kanałami [47]	Nierównowaga może wpływać na artefakty i porównania ilościowe
Sampling	Minimum 256 Hz dla rutynowego klinicznego EEG [48]	Dla ERP, gamma, precyzyjnego source imaging lub późniejszej elastycznej filtracji praktycznie korzystne bywa ≥ 500 Hz; jest to rekomendacja zależna od celu, nie uniwersalny standard
Filtry rutynowego podglądu	High-pass $\approx 0,5$ Hz; low-pass ≈ 70 Hz według minimum IFCN–ILAE [48]	Do qEEG należy zachować możliwie szeroki sygnał surowy i raportować zarówno filtry sprzętowe, jak i offline; agresywna filtracja może zmieniać ERP, fazę i widma
Notch 50 Hz	Tylko gdy potrzebny do ograniczenia zakłóceń sieci; zawsze raportować	Filtr notch może wpływać na sąsiednie częstotliwości; modele ML są szczególnie podatne na uczenie się sygnałów technicznych zamiast biologicznych. Systematyczny przegląd AI wskazał, że kontrola line noise może zmieniać wyniki klasyfikacji. [49]
Czas rejestracji	Okolo 20 min rutynowego EEG i 30	Dla resting qEEG nie ma uniwersalnego

Element protokołu	Zalecane ustawienie / praktyka	Znaczenie dla qEEG i diagnostyki
kluczowej	min sleep EEG jako minima rekomendowane przez IFCN–ILAE [50]	minimum diagnostycznego; należy z góry określić i raportować liczbę minut sygnału wolnego od artefaktów
Stan czuwania	Dokładnie dokumentować eyes-open/eyes-closed, senność, etap snu, aktywacje	Mieszanie stanów jest szczególnie szkodliwe dla alfa, theta, TBR, łączności i PAF
Kanały dodatkowe	ECG; przy wskazaniach ≥ 2 EOG i ≥ 2 EMG [51]	Kluczowe dla wykrywania artefaktu sercowego, ruchów oczu i EMG; szczególnie beta/gamma łatwo zanieczyścić mięśniami
Referencja	Należy podać referencję rejestracyjną oraz analityczną; dane powinny umożliwiać re-referencing	Average reference, linked mastoids/ears, Laplacian czy inne referencje mogą dawać odmienne mapy mocy i connectivity; brak jawnej informacji utrudnia replikację. COBIDAS i EEG-BIDS wymagają pełnego raportowania parametrów rejestracji. [52]
Artefakty	Kontrola surowego EEG + EOG/ECG/EMG; oznaczanie złych kanałów/epok; ewentualnie ICA/SSP/ASR z kontrolą wyniku	Automatyczne „oczyszczenie” nie powinno zastępować kontroli sygnału przez kompetentnego analityka; artefakty mogą imitować patologię. [6]
PSD / pasma	Z góry zdefiniowane granice delta/theta/alfa/beta/gamma, parametry okna i algorytm PSD; rozważyć individual alpha frequency	Granice pasm różnią się między badaniami, co jest jednym ze źródeł heterogeniczności w metaanalizach bezsenności, ASD i depresji. [53]
Asymetria	Jawnie podać wzór, np. $\log(R) - \log(L)$, elektrody, pasmo i referencję	Bez tego „frontal alpha asymmetry” z dwóch publikacji może oznaczać matematycznie inny parametr
Connectivity	Raportować miarę, epoching i reference; w analizach hipotez sieciowych rozważyć miary ograniczające zero-lag/volume conduction	Klasyczna coherence jest silnie zależna od referencji i przewodzenia objętościowego; wyniki connectivity są szczególnie wrażliwe na pipeline. COBIDAS zaleca pełną dokumentację metod. [54]
ERP	Dokładny timing triggerów, predefiniowane okna, baseline, liczba prób, reguły odrzucania i korekcja	P300/N170/MMN/ERN powinny mieć predefiniowany komponent, ROI i latency/amplitude; selekcja „najlepszego”

Element protokołu	Zalecane ustawienie / praktyka	Znaczenie dla qEEG i diagnostyki
	wielokrotnych testów	okna po obejrzeniu danych zawyża skuteczność
Mikrostany	Raportować pasmo, reference, GFP, liczbę klas, kryterium klasteryzacji/back-fitting i smoothing	Zmiana gęstości kanałów i preprocessing wpływa bezpośrednio na duration, occurrence i coverage; standaryzacja jest konieczna. [55]
Źródłowanie	Dokładne lokalizacje elektrod; preferencyjnie indywidualny model głowy/MRI, jawny forward/inverse model i regularizacja	Źródłowanie z 19-kanałowego qEEG i szablonowej głowy powinno być interpretowane znacznie ostrożniej niż high-density EEG z indywidualną anatomią
Baza normatywna	Dopasowanie wieku, warunków rejestracji, referencji, aparatury i preprocessing	„Z-score brain map” jest sensowna tylko w odniesieniu do kompatybilnej normy; komercyjna mapa odchyień nie jest automatycznie mapą choroby
ML/DL	Podział pacjent-po-pacjencie , nested CV przy tuningu, niezależny test, najlepiej walidacja międzyśrodkowa; podawać calibration, Se, Sp, PPV, NPV, AUC i CI	Segmenty tego samego pacjenta nie mogą trafić jednocześnie do treningu i testu. Subject-wise validation jest jednym z głównych warunków wiarygodnej oceny modeli EEG. [49]
Reprodukowalność danych	Zachować raw data, pipeline i metadata; preferować EEG-BIDS	EEG-BIDS standaryzuje dane, kanały, pozycje elektrod, zdarzenia, filtry i metadane, zwiększając możliwość reanalizy i walidacji. [56]

Szczególnie istotne są **referencja i artefakty**. Amplituda alfa zależy od stanu otwartych/zamkniętych oczu, beta i gamma łatwo ulegają skażeniu EMG, wolna aktywność czołowa może wynikać z ruchów oczu, a senność może generować wzrost theta. Bez informacji o tych czynnikach mapy qEEG mogą być pozornie „patologiczne”, mimo że odchylenie nie pochodzi z choroby mózgu. [57]

Równie ważne jest zachowanie **surowego EEG**. Mapa z-score, widmo, connectivity lub klasyfikator powinny być warstwą wtórną nad zapisem, a nie jego substytutem. To szczególnie ważne, ponieważ transformacja ilościowa może ukryć krótkie wyładowania epileptiformiczne lub przeciwnie — wzmocnić artefakt, który w sygnale surowym łatwo rozpoznać.

Ograniczenia, etyka i implementacja kliniczna

Największym problemem nie jest brak różnic statystycznych między pacjentami i kontrolami, lecz **brak swoistości nozologicznej**. Zwiększona theta może występować przy senności, ADHD, encefalopatii, lekach i zaburzeniach poznawczych; beta może odzwierciedlać pobudzenie, benzodiazepiny lub EMG; spadek alfa pojawia się w wielu chorobach neurologicznych i psychiatrycznych. Dlatego fenotyp EEG często opisuje wymiar fizjologiczny — pobudzenie, uwagę, integralność sieci, spowolnienie — lepiej niż kategorię DSM/ICD. Heterogeniczność jest widoczna w metaanalizach MDD i ASD. [58]

Drugim problemem jest **heterogeniczność kliniczna wewnątrz rozpoznania**. ADHD, depresja, ASD czy schizofrenia obejmują różne profile objawów i chorób współistniejących. Dwa podtypy fizjologiczne tego samego rozpoznania mogą mieć przeciwne odchylenia qEEG, przez co średnia grupowa jest mało informatywna dla jednostki. Obserwowane w ADHD zróżnicowanie TBR jest dobrym przykładem takiego problemu. [59]

Trzecim jest **confounding**: wiek, płeć biologiczna, IQ, pora dnia, długość snu, kofeina, nikotyna, alkohol, leki przeciwdepresyjne, benzodiazepiny, stymulanty, leki przeciwpsychotyczne i przeciwpadaczkowe mogą zmieniać spektrum EEG. W badaniach biomarkerowych czynniki te powinny być kontrolowane albo przynajmniej jawnie modelowane; ich nierównomierne występowanie może sprawić, że algorytm nauczy się „leku” lub „wieku”, a nie choroby. Problem generalizacji i niewystarczająco dużych prób jest jednym z głównych wniosków współczesnych systematycznych przeglądów AI-EEG. [60]

Czwarty problem ma charakter statystyczny. EEG generuje tysiące potencjalnych cech: kanał $\times$ częstotliwość $\times$ czas $\times$ połączenie $\times$ miara. Przy małej liczbie pacjentów łatwo znaleźć pozornie doskonałą kombinację. Szczególnie poważnym błędem jest losowe dzielenie krótkich epok na train/test, gdy epoki tego samego pacjenta znajdują się po obu stronach podziału. Model może wtedy rozpoznawać specyficzny dla osoby „fingerprint” zamiast zaburzenia. Stąd kluczowe znaczenie walidacji na poziomie osoby i niezależnego ośrodka. [49]

Piątym problemem jest **dataset shift**. Model trenowany na młodych, nieleczonych osobach bez chorób współistniejących może nie działać u starszego pacjenta z polifarmakoterapią. Dlatego

do klinicznej translacji bardziej wartościowa jest walidacja typu „czy model działa w drugim szpitalu i na kolejnych pacjentach?” niż podniesienie cross-validation accuracy z 94% do 98%.

Etycznie najpoważniejsze jest niebezpieczeństwo **nadinterpretacji obiektywnie wyglądającej mapy**. Kolorowa mapa qEEG może sprawiać wrażenie większej pewności niż wywiad psychiatryczny, mimo że diagnostyczna swoistość jest gorsza. AAN w ADHD wprost zwraca uwagę na potencjalne szkody wynikające z fałszywie dodatniego rozpoznania. [17]

Analogicznie określenia takie jak „mapa depresji”, „mapa ADHD”, „lokalizacja traumy” czy „EEG potwierdza autyzm” powinny być stosowane wyjątkowo ostrożnie. Obecny poziom dowodów wspiera określenia typu „**cecha zgodna z obserwowanym w badaniach fenotypem grupowym**”, nie „elektrofizjologiczne potwierdzenie diagnozy”. [61]

Pacjent powinien też otrzymać informację, czy dana analiza jest częścią standardowej neurofizjologii klinicznej, narzędziem pomocniczym czy procedurą eksperymentalną. Szczególnej ostrożności wymagają komercyjne bazy normatywne i własnościowe klasyfikatory, jeśli nie ujawniono populacji normatywnej, sposobu preprocessing, punktu odcięcia i niezależnej walidacji.

Praktycznie potrzebna jest również ścieżka postępowania z **przypadkowymi znaleziskami**, np. wyładowaniami epileptiformicznymi. Dlatego qEEG wykonywane w kontekście klinicznym powinno być oparte na zapisie wystarczającej jakości do oceny konwencjonalnej i interpretowane przez osobę kompetentną w EEG, zamiast ograniczać się do automatycznego raportu.

Wnioski

EEG należy stosować wtedy, gdy pytanie kliniczne dotyczy elektrofizjologii mózgu. Najbardziej ugruntowane zastosowania obejmują podejrzenie padaczki, różnicowanie napadów zaburzeń świadomości, wybrane encefalopatie i monitorowanie funkcji mózgu; w medycynie snu EEG jest ważnym składnikiem polisomnografii. IFCN–ILAE uznają EEG za zasadnicze narzędzie w diagnostyce i klasyfikacji padaczki, choć samo rozpoznanie pozostaje kliniczne. [62]

qEEG nie powinno być obecnie stosowane jako samodzielny test potwierdzający depresję, zaburzenia lękowe, ADHD, ASD, schizofrenię, ChAD, PTSD ani mTBI. Dla ADHD istnieje

negatywne zalecenie AAN dotyczące potwierdzania rozpoznania TBR, a dla mTBI wytyczne ACNS określają qEEG jako nadal eksperymentalne. [63]

W MCI i chorobie Alzheimera potencjał translacyjny jest większy, ponieważ spowolnienie EEG, redukcja alfa, wzrost theta oraz niektóre ERP są replikowane, a część badań osiąga klinicznie interesujące Se/Sp. Nadal jednak brakuje jednego wystandaryzowanego protokołu i progu, a EEG nie zastępuje biomarkerów etiologicznych AD. [4]

W psychiatrii najbardziej wiarygodnym obecnie zastosowaniem EEG może być fenotypowanie i prognozowanie, a nie binarna diagnoza. Spektrum, ERP, connectivity, mikrostrany czy źródłowanie mogą identyfikować wymiary neurofizjologiczne i potencjalnie podgrupy pacjentów; wymaga to jednak wykazania, że marker przewiduje coś klinicznie użytecznego ponad informacje już dostępne z wywiadu i testów. [64]

Każdy kliniczny pipeline qEEG powinien zaczynać się od jakościowego przeglądu surowego EEG. Minimalny standard obejmuje odpowiednie rozmieszczenie elektrod, kontrolę impedancji, sampling co najmniej 256 Hz w rutynowym EEG, dokumentację filtrów, stanu pacjenta, referencji i artefaktów oraz możliwość reanalizy danych. [65]

Dla badań naukowych priorytetem powinno być odejście od „rekordowych accuracy” na małych zbiorach na rzecz translacyjnej walidacji. Prospektywne badania wielośrodkowe powinny stosować subject-wise nested validation, niezależny external test set, pre-rejestrację cech i progów, confidence intervals, calibration curves, PPV/NPV dla realistycznych częstości choroby oraz aktywne klinicznie grupy kontrolne zamiast wyłącznie „healthy controls”. Najnowsze przeglądy wskazują, że właśnie małe próby i błędna walidacja są jednymi z głównych przeszkód dla EEG-AI w psychiatrii. [60]

Konieczna jest standaryzacja danych i preprocessing. EEG-BIDS pozwala ujednolicić strukturę danych, informacje o kanałach, elektrodach, filtrach, zdarzeniach i metadanych; COBIDAS-MEEG dostarcza ram raportowania metod. Taka standaryzacja jest warunkiem sensownych metaanaliz i walidacji między laboratoriami. [66]

Następna generacja biomarkerów powinna być transdiagnostyczna. Bardziej obiecujące może być przewidywanie wymiarów takich jak pobudzenie, deficyt kontroli poznawczej, dysfunkcja przetwarzania predykcyjnego, spowolnienie sieci, ryzyko psychozy czy odpowiedź

na terapię niż próba stworzenia osobnego „brain-map signature” dla każdej kategorii DSM/ICD. Obecne nakładanie się markerów alfa, theta, beta, ERP i connectivity między rozpoznaniem przemawia za takim podejściem. [67]

Ostatecznie **najsilniejsze dowody wspierają EEG jako narzędzie klinicznej neurofizjologii, natomiast qEEG jako warstwę analityczną o dużym potencjale badawczym, ale znacznie bardziej ograniczonej gotowości diagnostycznej.** Wyjątkiem nie jest fakt, że algorytm na starannie wyselekcjonowanej próbce osiąga 95–99% accuracy; kryterium przełomu klinicznego będzie dopiero powtarzalna czułość, swoistość, PPV/NPV i kalibracja na kolejnych pacjentach z rzeczywistej diagnostyki różnicowej, w niezależnych ośrodkach i przy z góry ustalonym protokole. [60]

Bibliografia

[1] [45] [46] Routine and sleep EEG: Minimum recording standards of ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36762397/?utm_source=chatgpt.com

[2] [11] [36] [58] [61] [64] [67] Resting-state EEG activity in depression: a systematic ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42068745/?utm_source=chatgpt.com

[3] [17] [39] [63] The utility of EEG theta/beta power ratio in ADHD diagnosis ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27760867/?utm_source=chatgpt.com

[4] [29] Exploring easily accessible neurophysiological biomarkers for ...

https://link.springer.com/article/10.1186/s13195-024-01607-4?utm_source=chatgpt.com

[5] [12] [25] [43] A systematic review of EEG-based biomarkers for depression ...

https://link.springer.com/article/10.1186/s12888-025-07589-3?utm_source=chatgpt.com

[6] [35] [57] Introduction - Electroencephalography (EEG) - NCBI - NIH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390346/?utm_source=chatgpt.com

[7] Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej - Psychiatria i Psychologia Kliniczna - Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

<https://www.psychiatria.com.pl/index.php/issues/2016-vol-16-no-3/zastosowanie-qeeg-w-psychiatrii-z-uwzględnieniem-populacji-rozwojowej>

[8] [21] [42] EEG-Based Measures in At-Risk Mental State and Early Stages of ...

https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2021.653642/full?utm_source=chatgpt.com

[9] [22] 15 Years of Microstate Research in Schizophrenia

https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2016.00022/full?utm_source=chatgpt.com

[10] [52] [54] Issues and recommendations from the OHBM COBIDAS ...

https://www.nature.com/?utm_source=chatgpt.com

[13] A neural biomarker, the error-related negativity, predicts the ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6192876/?utm_source=chatgpt.com

[14] EEG correlates of the severity of posttraumatic stress ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032715003158?utm_source=chatgpt.com

[15] [59] Clinical utility of EEG in attention-deficit/hyperactivity disorder

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22814935/?utm_source=chatgpt.com

[16] The quantitative EEG theta/beta ratio in attention deficit ...

https://www.academia.edu/58222069/The_quantitative_EEG_theta_beta_ratio_in_attention_deficit_hyperactivity_disorder_and_normal_controls_Sensitivity_specificity_and_behavioral_correlates?utm_source=chatgpt.com

[18] [40] Resting-state EEG power differences in autism spectrum ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38097538/?utm_source=chatgpt.com

[19] Atypicality of the N170 Event-Related Potential in Autism Spectrum ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6089230/?utm_source=chatgpt.com

[20] Exploring EEG resting state differences in autism

https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/223921/1/s13229-025-00647-3.pdf?utm_source=chatgpt.com

[23] Biomarkers for Prediction of Schizophrenia: Insights From ...

https://www.researchgate.net/publication/347238110_Biomarkers_for_Prediction_of_Schizophrenia_Insights_From_Resting-State_EEG_Microstates?utm_source=chatgpt.com

[24] Automatic Diagnosis of Schizophrenia in EEG Signals Using CNN-LSTM Models

https://arxiv.org/abs/2109.01120?utm_source=chatgpt.com

[26] [44] [53] EEG spectral analysis in insomnia disorder: A systematic review and ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33607464/?utm_source=chatgpt.com

[27] Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/?utm_source=chatgpt.com

[28] Systematic Review on Resting-State EEG for Alzheimer's ...

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2018/5174815?utm_source=chatgpt.com

[30] Diagnosis of Alzheimer's Disease in Developed and ...

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/ADR-200263?utm_source=chatgpt.com

[31] [33] [47] [48] [50] [51] [62] [65] ilae.org

<https://www.ilae.org/files/dmfile/eeg-minimum-standards.pdf>

[32] The diagnostic accuracy of routine ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26073548/?utm_source=chatgpt.com

[34] Use of Quantitative EEG for the Diagnosis of Mild ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34038930/?utm_source=chatgpt.com

[37] (PDF) A systematic review of EEG-based biomarkers for ...

https://www.researchgate.net/publication/399071558_A_systematic_review_of_EEG-based_biomarkers_for_depression_anxiety_and_bipolar_disorder_trends_in_explainable_artificial_intelligence_XAI?utm_source=chatgpt.com

[38] EEG correlates of attentional control in anxiety disorders

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721003815?utm_source=chatgpt.com

[41] Resting-state EEG power differences in autism spectrum ...

https://www.nature.com/articles/s41398-023-02681-2?utm_source=chatgpt.com

[49] [60] New Systematic Review: AI for EEG-Based Psychiatric Diagnosis

<https://braincity.nencki.edu.pl/new-systematic-review-ai-for-eeg-based-psychiatric-diagnosis/>

[55] PRISMA Systematic Review of Electroencephalographic (EEG ...

https://www.mdpi.com/2035-8377/17/10/160?utm_source=chatgpt.com

[56] [66] EEG-BIDS, an extension to the brain imaging data structure for electroencephalography
| Scientific Data

<https://www.nature.com/articles/s41597-019-0104-8>